JUZO

Олжас ағай

МАТЕМАТИКА

2-АЙ 1-АПТА

ҚОСЫМША 110-ЕСЕП



JUZO

1-ТАҚЫРЫП

110 ЕСЕП

Жоғары дәрежелі теңдеулер. Көпмүшені көпмүшеге бұрыштап бөлу. Безу теоремасы

Теңдеуді шешіңдер

1. $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$
2. $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$
3. $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$
4. $4x^4 - 5x^2 + 1 = 0$
5. $9x^4 - 10x^2 + 1 = 0$
6. $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$
7. $x^4 - 6x^2 - 27 = 0$
8. $x^6 - 9x^3 + 8 = 0$
9. $x^6 - 7x^3 - 8 = 0$
10. $(x^2 - x)^2 - 8(x^2 - x) + 12 = 0$
11. $(x^2 + x)^2 - 14(x^2 + x) + 24 = 0$
12. $(x^2 - 4x)^2 + 7(x^2 - 4x) + 12 = 0$
13. $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$
14. $x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$
15. $x^3 - 5x^2 - x + 5 = 0$
16. $2x^3 - x^2 - 8x + 4 = 0$
17. $x^3 + 2x^2 - 9x - 18 = 0$
18. $x^3 - 4x^2 - 9x + 36 = 0$
19. $3x^3 + x^2 - 12x - 4 = 0$
20. $x^4 + 2x^3 - 8x - 16 = 0$
21. $x^3 - 3x^2 + 4x - 12 = 0$
22. $x^5 - x^3 - x^2 + 1 = 0$
23. $x^3 - 8 = 0$
24. $x^3 + 27 = 0$
25. $x^4 - 16 = 0$
26. $x^5 - 32 = 0$
27. $x^5 + 243 = 0$
28. $x^6 - 64 = 0$

Бөлінді мен қалдықты табыңдар

29. $(x^3 - 2x^2 + 3x - 4) : (x - 2)$
30. $(x^3 + 4x^2 - 3x + 1) : (x + 1)$
31. $(2x^3 - 3x^2 + 4x - 5) : (x - 1)$
32. $(x^4 - 1) : (x - 1)$
33. $(x^4 + 3x^3 - 2x + 5) : (x^2 + 1)$
34. $(2x^4 - x^3 + 3x - 2) : (x^2 - x + 1)$
35. $(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) : (x^2 - 3x + 2)$
36. $(3x^4 + 2x^3 - x + 4) : (x + 2)$

1-ТАҚЫРЫП

110 ЕСЕП

Жоғары дәрежелі теңдеулер. Көпмүшені көпмүшеге бұрыштап бөлу. Безу теоремасы

Қалдықты табыңдар

37. $(x^3 - 3x^2 + 2x - 5) : (x - 2)$
38. $(2x^3 + x^2 - 4x + 7) : (x + 1)$
39. $(x^4 - 3x^2 + 5x - 1) : (x - 1)$
40. $(x^3 + 2x^2 - 5x + 1) : (x - 3)$
41. $(3x^4 - 2x^2 + x - 6) : (x + 2)$

Белгісіз коэффициентті табыңдар

42. $x^3 + ax^2 - 4x + 6$ көпмүшесі $(x - 1)$-ге қалдықсыз бөлінеді. a-ны табыңдар.
43. $x^3 - 2x^2 + ax + b$ көпмүшесі $(x - 1)$-ге де, $(x + 2)$-ге де қалдықсыз бөлінеді. a мен b-ны табыңдар.
44. $x^3 + 2x^2 + ax - 6$ көпмүшесі $(x + 3)$-ке қалдықсыз бөлінеді. a-ны табыңдар.

Теңдеуді шешіңдер

45. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$
46. $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$
47. $x^3 + 4x^2 + x - 6 = 0$
48. $2x^3 - 5x^2 - 4x + 3 = 0$
49. $x^3 - 7x + 6 = 0$
50. $x^3 - 3x + 2 = 0$
51. $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12 = 0$
52. $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$
53. $x^5 - 5x^3 + 4x = 0$
54. $x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$
55. $x^4 - x^3 - 2x^2 = 0$
56. $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$
57. $x^3 - x^2 - 8x + 12 = 0$
58. $x^5 - 16x = 0$
59. $(x^2 + 2x)^2 - 2(x^2 + 2x) - 3 = 0$
60. $3x^3 - 2x^2 - 27x + 18 = 0$

2-ТАҚЫРЫП

110 ЕСЕП

Квадрат теңсіздік. Жоғары дәрежелі теңсіздік. Интервалдар әдісі

Теңсіздікті шешіңдер

61. $x^2 - 5x + 6 > 0$
62. $x^2 - 5x + 6 \leq 0$
63. $x^2 + x - 12 < 0$
64. $x^2 - 9 \geq 0$
65. $-x^2 + 4x - 3 > 0$
66. $2x^2 - 5x + 2 \leq 0$
67. $3x^2 + 5x - 2 > 0$
68. $x^2 - 6x + 9 > 0$
69. $x^2 - 6x + 9 \leq 0$
70. $x^2 + 4x + 5 > 0$
71. $x^2 + 2x + 3 < 0$
72. $4x^2 - 4x + 1 \geq 0$
73. $-2x^2 + 7x - 3 \geq 0$
74. $x^2 \leq 4x$
75. $x(x+3) > 4$

Интервалдар әдісімен шешіңдер

76. $(x-1)(x+2)(x-3) > 0$
77. $(x+1)(x-2)(x-4) \leq 0$
78. $(x^2-4)(x+1) < 0$
79. $(x-1)^2(x+3) > 0$
80. $(x-2)^3(x+1) \geq 0$
81. $x(x-1)(x+2)(x-3) < 0$
82. $(x^2-9)(x^2-1) \geq 0$
83. $(x^2-4)(x-3)^2 \leq 0$
84. $x^3 - 4x > 0$
85. $x^3 - 3x^2 + 2x < 0$
86. $x^4 - 5x^2 + 4 < 0$
87. $x^4 - 13x^2 + 36 \geq 0$
88. $x^3 + x^2 - 4x - 4 \leq 0$
89. $2x^3 - x^2 - 8x + 4 > 0$
90. $(x^2 - 4x + 3)(x^2 - 4) \leq 0$

2-ТАҚЫРЫП

110 ЕСЕП

Квадрат теңсіздік. Жоғары дәрежелі теңсіздік. Интервалдар әдісі

Жүйені шешіңдер

91. $\begin{cases} x^2-4<0 \\ x+1>0 \end{cases}$

92. $\begin{cases} x^2-9\geq 0 \\ x-1<0 \end{cases}$

93. $\begin{cases} x^2-5x+6\leq 0 \\ 2x-3>0 \end{cases}$

94. $\begin{cases} x^2+x-6>0 \\ x<4 \end{cases}$

95. $\begin{cases} x^2-4x<0 \\ x\geq 2 \end{cases}$

96. $\begin{cases} x^2\leq 9 \\ 3x+1>0 \end{cases}$

97. $\begin{cases} x^2-7x+10<0 \\ x\geq 3 \end{cases}$

98. $\begin{cases} 2x^2-3x-2\leq 0 \\ x>0 \end{cases}$

99. $\begin{cases} x^2+2x-8\geq 0 \\ x\leq 3 \end{cases}$

100. $\begin{cases} x^2-x-6<0 \\ x-1\geq 0 \end{cases}$

101. $\begin{cases} x^2-4>0 \\ x^2-9<0 \end{cases}$

102. $\begin{cases} x^2-5x+6<0 \\ x^2-4x+3>0 \end{cases}$

103. $\begin{cases} x^2-x-2\leq 0 \\ x^2-4x+3\leq 0 \end{cases}$

104. $\begin{cases} x^2+x-6<0 \\ x^2-1>0 \end{cases}$

105. $\begin{cases} x^2-9\leq 0 \\ x^2-x-2>0 \end{cases}$

106. $\begin{cases} x^2-6x+8\geq 0 \\ x^2-9<0 \end{cases}$

107. $\begin{cases} x^2-2x-3<0 \\ x^2-4x+3<0 \end{cases}$

108. $\begin{cases} x^2+4x+3\geq 0 \\ x^2-4\leq 0 \end{cases}$

Жиынтықты шешіңдер

109. $\begin{bmatrix} x^2-4<0 \\ x^2-7x+12>0 \end{bmatrix}$

110. $\begin{bmatrix} x^2-1\leq 0 \\ x^2-5x+6\leq 0 \end{bmatrix}$

1-ТАҚЫРЫП

ЖАУАПТАРЫ

Жоғары дәрежелі теңдеулер. Көпмүшені көпмүшеге бұрыштап бөлу. Безу теоремасы

1. $-2;\ -1;\ 1;\ 2$
2. $-3;\ -2;\ 2;\ 3$
3. $-3;\ -1;\ 1;\ 3$
4. $-1;\ -\frac{1}{2};\ \frac{1}{2};\ 1$
5. $-1;\ -\frac{1}{3};\ \frac{1}{3};\ 1$
6. $-1;\ 1$
7. $-3;\ 3$
8. $1;\ 2$
9. $-1;\ 2$
10. $-2;\ -1;\ 2;\ 3$
11. $-4;\ -2;\ 1;\ 3$
12. $1;\ 2;\ 3$
13. $-1;\ 1;\ 2$
14. $-3;\ -2;\ 2$
15. $-1;\ 1;\ 5$
16. $-2;\ \frac{1}{2};\ 2$
17. $-3;\ -2;\ 3$
18. $-3;\ 3;\ 4$
19. $-2;\ -\frac{1}{3};\ 2$
20. $-2;\ 2$
21. 3
22. $-1;\ 1$
23. 2
24. -3
25. $-2;\ 2$
26. 2
27. -3
28. $-2;\ 2$
29. $x^2+3;$ қалд. 2
30. $x^2+3x-6;$ қалд. 7
31. $2x^2-x+3;$ қалд. -2
32. $x^3+x^2+x+1;$ қалд. 0
33. $x^2+3x-1;$ қалд. $6-5x$
34. $2x^2+x-1;$ қалд. $x-1$
35. $x-3;$ қалд. 0
36. $3x^3-4x^2+8x-17;$ қалд. 38
37. -5
38. 10
39. 2
40. 31
41. 32
42. $a=-3$
43. $a=-5;\ \ b=6$
44. $a=-5$
45. $1;\ 2;\ 3$
46. $-1;\ 2;\ 3$
47. $-3;\ -2;\ 1$
48. $-1;\ \frac{1}{2};\ 3$
49. $-3;\ 1;\ 2$
50. $-2;\ 1$
51. $-2;\ -1;\ 2;\ 3$
52. $-2;\ \frac{1}{2};\ 3$
53. $-2;\ -1;\ 0;\ 1;\ 2$
54. $-2;\ -1;\ 2$
55. $-1;\ 0;\ 2$
56. $-2;\ 2$
57. $-3;\ 2$
58. $-2;\ 0;\ 2$
59. $-3;\ -1;\ 1$
60. $-3;\ \frac{2}{3};\ 3$

2-ТАҚЫРЫП

ЖАУАПТАРЫ

Квадрат теңсіздік. Жоғары дәрежелі теңсіздік. Интервалдар әдісі

61. $(-\infty;\ 2)\cup(3;\ +\infty)$
62. $[2;\ 3]$
63. $(-4;\ 3)$
64. $(-\infty;\ -3]\cup[3;\ +\infty)$
65. $(1;\ 3)$
66. $[\frac{1}{2};\ 2]$
67. $(-\infty;\ -2)\cup(\frac{1}{3};\ +\infty)$
68. $(-\infty;\ 3)\cup(3;\ +\infty)$
69. $\{3\}$
70. $x\in\mathbb{R}$
71. $\varnothing$
72. $x\in\mathbb{R}$
73. $[\frac{1}{2};\ 3]$
74. $[0;\ 4]$
75. $(-\infty;\ -4)\cup(1;\ +\infty)$
76. $(-2;\ 1)\cup(3;\ +\infty)$
77. $(-\infty;\ -1]\cup[2;\ 4]$
78. $(-\infty;\ -2)\cup(-1;\ 2)$
79. $(-3;\ 1)\cup(1;\ +\infty)$
80. $(-\infty;\ -1]\cup[2;\ +\infty)$
81. $(-2;\ 0)\cup(1;\ 3)$
82. $(-\infty;\ -3]\cup[-1;\ 1]\cup[3;\ +\infty)$
83. $[-2;\ 2]\cup\{3\}$
84. $(-2;\ 0)\cup(2;\ +\infty)$
85. $(-\infty;\ 0)\cup(1;\ 2)$
86. $(-2;\ -1)\cup(1;\ 2)$
87. $(-\infty;\ -3]\cup[-2;\ 2]\cup[3;\ +\infty)$
88. $(-\infty;\ -2]\cup[-1;\ 2]$
89. $(-2;\ \frac{1}{2})\cup(2;\ +\infty)$
90. $[-2;\ 1]\cup[2;\ 3]$
91. $(-1;\ 2)$
92. $(-\infty;\ -3]$
93. $[2;\ 3]$
94. $(-\infty;\ -3)\cup(2;\ 4)$
95. $[2;\ 4)$
96. $(-\frac{1}{3};\ 3]$
97. $[3;\ 5)$
98. $(0;\ 2]$
99. $(-\infty;\ -4]\cup[2;\ 3]$
100. $[1;\ 3)$
101. $(-3;\ -2)\cup(2;\ 3)$
102. $\varnothing$
103. $[1;\ 2]$
104. $(-3;\ -1)\cup(1;\ 2)$
105. $[-3;\ -1)\cup(2;\ 3]$
106. $(-3;\ 2]$
107. $(1;\ 3)$
108. $[-1;\ 2]$
109. $(-\infty;\ 3)\cup(4;\ +\infty)$
110. $[-1;\ 1]\cup[2;\ 3]$